

## প্রোগ্রাম

**\*\* 1. দুটি সংখ্যা যোগ করার জাভা প্রোগ্রাম।**

বাকশিবো- ২০১৮'পরি, ২১

```
import java.util.Scanner;
public class SumOfNumbers
{
    public static void main(String
args[])
    {
        int a, b, sum;
        Scanner sc = new
Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter the
first number: ");
        a = sc.nextInt();
        System.out.println("Enter the
second number: ");
        b = sc.nextInt();
        sum = a + b;
        System.out.print("The summation
is: "+sum);
    }
}
```

**Output:** Enter the first number: 10  
Enter the second number: 20  
The summation is: 30

**Note:** উপরের প্রোগ্রামের মত করে বিয়োগ, গুণ ও ভাগের প্রোগ্রামও করা যায়। শুধু সেই অনুযায়ী চিহ্ন বা Operator পরিবর্তন হবে।

\*\*\* 2. বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রাম।

```
import java.util.Scanner;
class CircleArea
{
    public static void main (String
args[])
    {
        Scanner c = new Scanner (System. in);
        System.out.println ("Enter the value
of radius: ");
        double r = c. nextDouble();
        double area = 3.1416 * r * r;
        System.out.println ("The Area of
Circle is" + area);
    }
}
```

**Output :** Enter the value of radius :10  
The Area of Circle is 314.16

**\*\* 3. জাভায় জোড় ও বিজোড় সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২৩

```
import java.util.Scanner;
public class EvenOdd {
    public static void main(String[]
args) {
        Scanner reader = new
Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter a
number: ");
        int num = reader.nextInt();
        if(num % 2 == 0)
            System.out.println(num + "
is even");
        else
            System.out.println(num + "
is odd");
    }
}
```

**Output :** Enter a number:19  
19 is odd

**Note :** কোনো সংখ্যাকে 2 দ্বারা ভাগ করার পর যদি ভাগশেষ শূন্য (0) হয়, তাহলে তা জোড় (Even) সংখ্যা, অন্যথায় বিজোড় (Odd) সংখ্যা। Input কৃত Number বিজোড় বলে if condition মিথ্যা হওয়ায় else এর Statement নির্বাহ হয়েছে।

\*\*\* 4. তিনটি সংখ্যা হতে বড় সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম। বাকশির্বো- ২০২১

```
public class Largest
{
    public static void main (String
args[])
    {
        int a = 10, b = 5, c = 15;
        if (a > b)
        {
            if (a > c)
                System.out.println ("a is
largest");
            else
                System.out.println ("c is
largest ");
        }
        else
        {
            if (b > c)
```

```
        System.out.println (" b is largest
");
        System.out.println ("c is largest
");
    }
}
}
```

**Output : 15 is largest**

**Note:** তিনটি সংখ্যা হতে ছোট সংখ্যা বের প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে Greater than (>) এর পরিবর্তে Less than (<) চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে এবং Largest এর পরিবর্তে Smallest হবে।

\*\*\* 5. শর্ত সাপেক্ষে বিষমবাহু বা অসমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রাম।

**DUET: 2017-18; বাকাশিবো- ২০২৩**

```
package triangle;
import java.util.Scanner;
public class Triangle
{
    public static void main(String[]
args)
    {
        int a,b,c,s;
        double area;
```

```
Scanner sc = new
Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter the
value of a: ");
    a = sc.nextInt();
    System.out.print("Enter the
value of b: ");
    b = sc.nextInt();
    System.out.print("Enter the
value of c: ");
    c = sc.nextInt();
    if((a+b)>c && (b+c)>a &&
(a+c)>b)
    {
        s = (a+b+c)/2;
        area = Math.sqrt(s*(s-
a)*(s-b)*(s-c));
        System.out.print("The
area is: "+area);
    }
    else
    {
```

```
System.out.print("Triangle is  
impossible.");  
    }  
}  
}
```

**Output :** Enter the value of a :10  
Enter the value of b :20  
Enter the value of c :30  
Triangle is impossible.

**Note:** বিষমবাহু ত্রিভুজ : যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই অসমান, তাকে বিষমবাহু বা অসমবাহু ত্রিভুজ বলে।

**শর্ত :** যেকোনো দুই বাহুর যোগফল অবশ্যই ৩য় বাহু অপেক্ষা বড় হতে হবে। অর্থাৎ  $(a + b) > c$ ,  $(b + c) > a$  এবং  $(a + c) > b$  এই তিনটি শর্তই আলাদা আলাদাভাবে সত্য হবে। এজন্য Logical AND (& &) Operator ব্যবহার করা হয়েছে।

S = অর্ধপরিসীমা

\*\*\* 6. দ্বিঘাত সমীকরণ (Quadratic Equation) এর মূল বের করার প্রোগ্রাম।

বাকশিৰো- ২০১৯'পরি, ২১, ২৩

```
import java. util. Scanner;
public class Quadratic
{
    public static void main (String
args[])
    {
        double a, b, c, d, x1 = 0, x2 = 0;
        Scanner s = new Scanner (System.
in);
        System.out.println ("Enter value
of a :")
        a = s.nextDouble( );
        System.out.println ("Enter value
of b :")
        b = s.nextDouble( );
        System.out.println ("Enter value
of c :")
        c = s.nextDouble( );
        d = (b* b) - (4 * a * c);
        double sqrt = Math. sqrt (d);
        if (d == 0)
```

```

        {
            System.out.println ("Root is : " +
                (-b)/(2* a));

        }
        else if(d>0)
        {
            x1 = (- b + sqrt)/(2 *a);
            x2 = (-b - sqrt)/(2 * a);
            System.out.println ("Roots are :
" + x1 + "and" + x2);
        }
        else
            System.out.println (' 'Roots are
imaginary");
    }
}

```

**Note :** দ্বিঘাত সমীকরণের সাধারণ সমীকরণ,  $ax^2 + bx + c = 0$

$$\text{মূল } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\text{নিশ্চায়ক, } D = b^2 - 4ac$$

শর্ত :

1. **D** এর মান 0 এর চেয়ে বড় হলে মূল দুইটি বাস্তব ও অসমান।

2. **D** এর মান **0** এর চেয়ে সমান হলে মূল দুইটি বাস্তব ও সমান।
3. **D** এর মান **0** এর চেয়ে ছোট হলে মূল দুইটি অবাস্তব ও অসমান।

Output :

Enter value of a :15

Enter value of b :68

Enter value of c :3

Roots are :- 0.044555 and - 4.4887777

**\*\* 7. 20, 18, 16 .....06** সিরিজটি আউটপুটে দেখানোর জন্য  
জাভা ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

```
package javaapplication5;
public class JavaApplication5 {
    public static void main(String[]
args) {
        int i;
        for(i=20;i>=6;i=i-2)
        {
            System.out.print(i);
        }
    }
}
```

**Output:** 20 18 16 14 12 10 8 6

**\*\* 8. 25 পর্যন্ত Prime Number (মৌলিক সংখ্যা) বের করার প্রোগ্রাম।**

```
Public Prime_Number
{
    public static void main (String
args[])
    {
        int i, j;
        for(i=2;i<=25;i++)
        {
            for(j=2; j<=i; j++)
            {
                if (i %j == 0)
                    break;
            }
            if (i == j)
                System.out.println(i+" ");
        }
    }
}
```

**Output : 2 3 5 7 11 13 17 19 23**

**Note:** Prime Number: যে সকল সংখ্যাকে 1 এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না, তাদেরকে Prime Number বা মৌলিক সংখ্যা বলে।

**\*9. দশটি সংখ্যার মাঝে ছোট থেকে বড় আকারে সাজানোর জন্য Array ব্যবহার করে জাভা ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৩

```
package ascending_order;
import java.util.Scanner;
public class Ascending_Order {
{
    public static void main(String[]
args)
    {
        int n, temp;
        Scanner s = new
Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter no. of
elements you want in array:");
        n = s.nextInt();
        int a[] = new int[n];
        System.out.println("Enter all
the elements:");
        for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
{
    a[i] = s.nextInt();
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    for (int j = i + 1; j < n;
j++)
    {
        if (a[i] > a[j])
        {
            temp = a[i];
            a[i] = a[j];
            a[j] = temp;
        }
    }
}
System.out.print("Ascending
Order:");
for (int i = 0; i < n - 1; i++)
{
    System.out.print(a[i] +
",");
}
```

```
        System.out.print(a[n - 1]);  
    }  
}
```

**Output:** Enter number of elements:10  
Enter all elements:5 10 15 2 1  
20 18 8 25 3  
Ascending order: 1 2 3 5 8 10 20  
25

\*\*\* **10. Method Overloading** ব্যবহার করে জাভা প্রোগ্রাম।

বাকশিবো- ২০১০, ১৯, ২৩

```
    public class Overloading {  
    public int add(int a, int b)  
    {  
        return (a + b);  
    }  
    public int add (int x, int y, int z)  
    {  
        return (x + y +z);  
    }  
    public static void main (String  
args[])  
    {
```

```
Overloading s = new  
Overloading();  
    System.out.println(s.sum(10,  
20));  
    System.out.println    (s.sum(10,  
20, 30));  
    }  
}
```

**Output : 30**  
**60**

**\*\*\* 11. Constructor Method** ব্যবহার করে জাভা প্রোথাম।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৯, ২০

```
class Cons  
{  
    int roll, mark;  
    String name;  
    public Cons() // Constructor Method  
    {  
        roll = 124019;  
        mark = 53;  
        name = " Ulfat Ara Rintaha";  
        System.out.println    ("Roll    :"    +  
roll);  
    }  
}
```

```
        System.out.println("Mark      : "      +
mark);
        System.out.println("Name:"  name);
    }
}

public class Construct
{
    public      static      void      main
(String args[])
    {
        Cons c = new Cons();
    }
}
```

**Output :**

Roll : 124019

Mark : 52

Name : Ulfat Ara Rintaha

**\*\*\* 12. Copy Constructor ব্যবহার করে জাভা প্রোগ্রাম।**

বাকাশিবো- ২০১১, ২০'পরি

```
class Rectangle
{
    int length;
    int width;
    Rectangle(int l, int w)
    {
        length = l;
        width = w;
    }
    Rectangle (Rectangle obj)    // copy
Constructor
    {
        length = obj. length;
        width = obj. width;
    }
    int area()
    {
        return (length * width);
    }
}
class Copy_ Constructor
{
```

```
public static void main (String
args[])
{
    Rectangle    Rect1    =    new
Rectangle(2,3);
    Rectangle    Rect2    =    new
Rectangle(Rect1);
    System.out.println("Area of First
Rectangle is : " + Rect1. area());
    System.out.println("Area of Second
Rectangle is : " + Rect2. area());
}
}
```

**\*\*\* 13. Single Inheritance বা Super Class ও Sub Class ব্যবহার করে জাভা প্রোগ্রাম।**

**DUET: 2012-13; বাকশি-২০১০, ১১, ১৫, ১৯**

```
class Add
{
    public void addition (int a, int b)
    {
        System.out.println ("Addition is "+(a
+ b));
    }
}
```

```
}  
class Sub extends Add  
{  
    public void subtraction (int a, int b)  
    {  
        System.out.println ("subtraction  
is " + (a - b));  
    }  
    public void call()  
    {  
        addition (10, 5);  
        subtraction (10, 5);  
    }  
    public class main  
    {  
        Sub s = new Sub ( );  
        s. call( );  
    }  
}
```

**Output :**

```
Addition is 15  
subtraction is 5
```

## **\*\* 14. Multilevel Inheritance ব্যবহার করে Java Program.**

বাকাশিবো- ২০১০, ১১

```
class First
{
    public void method1()
    {
        System.out.println("My Child ");
    }
}
class Second extends First
{
    public void method2()
    {
        System.out.println("Name is ");
    }
}
class Third extends second
{
    public void method3()
    {
        System.out.println("Ulfat Ara Rintaha ");
    }
}
public class Main
```

```
{  
    public static void main (String args[])  
    {  
        Third o = new Third();  
        o.method1();  
        o.method2();  
        o.method3();  
    }  
}
```

**Output :**

My Child  
Name is  
Ulfat Ara Rintaha

**\*\* 15. Overridden Method ব্যবহার করে জাভা প্রোগ্রাম ।**

বাকশিবো- ২০১৫, ২০

```
class Man  
{  
    public void eat()    //    overridden  
method  
    {  
        System.out.println    ("Man    is  
eating");  
    }  
}
```

```
}  
class Boy extends Man  
{  
    public void eat()    //    overridden  
method  
    {  
        System.out.println    ("Boy    is  
eating");  
    }  
}  
public class main  
{  
    public    static    void    main    (String  
args[])  
    {  
        Boy b = new Boy( );  
        b. eat( );  
    }  
}
```

**Output :** Boy is eating

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং  
৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩ ইং  
টেকনোলজি: কম্পিউটার সায়েন্স (২০২২ প্রবিধান)  
বিষয়: জাভা প্রোগ্রামিং  
বিষয় কোড: ২৮৫৪১

সময়: ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি  
প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান: ১ × ১০ = ১০)

- ১। JVM কী?
- ২। Super class বলতে কী বোঝায়?
- ৩। Method কী?
- ৪। Scope ও Lifetime বলতে কী বোঝায়?
- ৫। Package কাকে বলে?
- ৬। Global variable কী?
- ৭। Object কাকে বলে?
- ৮। Array বলতে কী বোঝায়?
- ৯। Final keyword কী?
- ১০। দুটি Logical operator-এর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান: ২ × ১০ = ২০)

- ১১। জাভা প্রোগ্রামের গঠন লেখ।
- ১২। Variable declaration-এর নিয়ামাবলি উল্লেখ কর।
- ১৩। জাভায় ক্লাস ও অবজেক্ট ঘোষণার Syntax লেখ।
- ১৪। জাভায় জোড় ও বিজোড় সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম লেখ।
- ১৫। ২০, ১৮, ১৬,.....,০৬ সিরিজটি আউটপুট-এ দেখানোর জন্য জাভা ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ১৬। উদাহরণসহ পলিমরফিজম ব্যাখ্যা কর।
- ১৭। Switch statement-এর Format লেখ।
- ১৮। While ও Do-while-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। Multilevel inheritance-এর গঠন লেখ।
- ২০। Interface কী? এর Syntax লেখ।

### গ-বিভাগ (মান: ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। Constructor কী? উদাহরণসহ জাভায় Constructor ব্যাখ্যা কর।
- ২২। Interface-এর Syntax লেখ। জাভায় Nested interface বর্ণনা কর।
- ২৩। Method overloading ব্যবহার করে Java ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৪। দশটি সংখ্যার মাঝে ছোট থেকে বড় আকারে সাজানোর জন্য Array ব্যবহার করে জাভা ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৫। দ্বিঘাত সমীকরণের বাস্তব মূল বের করার জাভা ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৬। একটি বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রাম জাভা ভাষায় লেখ।